תרגול 4

תלות לינארית, פרישה וסכומי מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. באילוץ לינארי הומוגני אפשר לצרף שני מצבים מותרים ולכפול מצב בסקלר בלי לצאת מקבוצת המצבים. פרישה מתארת אילו מצבים ניתנים לבנייה; אי תלות מתארת אילו רכיבים אינם מיותרים. השילוב ביניהן מאפשר לתאר מערכת באמצעות מספר קטן של רכיבים עצמאיים.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $\mathbb{F}$ הוא שדה הסקלרים, V מרחב וקטורי מעליו, 0_V וקטור האפס, ו-$\alpha \in \mathbb{F}$ סקלר. $v \in S$ מציין שייכות ו-$S \subseteq V$ הכלה. $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ היא פרישת S מעל השדה המצוין. $U \cup W$ הוא איחוד, $U \cap W$ חיתוך, $U + W$ סכום של תתי מרחבים, ו-$U \oplus W$ סכום ישר. הסימן $\setminus$ מציין הפרש קבוצות, ו-$\varnothing$ את הקבוצה הריקה.

הגדרה 4.1

ניסוח מרוכז עם תנאים. עבור $S \subseteq V$, הפרישה כוללת את כל הסכומים הסופיים $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j$ עם $v_j \in S$ ו-$\alpha_j \in \mathbb{F}$, כולל הסכום הריק שערכו 0_V. היא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את S. אי תלות פירושה שכל צירוף סופי מאפס של וקטורים שונים מ-S הוא בעל מקדמים אפסיים בלבד; בפרט הקבוצה הריקה בלתי תלויה ופרישתה $\{0_V\}$.
אם $U, W \leq V$ הם תתי מרחבים מעל אותו שדה, אז $U + W$ הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את שניהם. התנאי $U \cap W = \{0_V\}$ שקול לכך שלכל $x \in U + W$ יש הצגה יחידה $x = u + w$ עם $u \in U, w \in W$. אכן, משתי הצגות נובע $u - u' = w' - w \in U \cap W$; ולהפך, אם $z \in U \cap W$, אז $z = z + 0_V = 0_V + z$, ולכן יחידות מחייבת $z = 0_V$.

הערה

המונח וקטור מתייחס לאיבר של המרחב, ולכן גם מטריצה או פולינום יכולים להיות וקטורים. בבדיקת אי תלות המשתנים הם מקדמי הצירוף; בבדיקת שייכות לפרישה וקטור היעד נתון. תנאי לא הומוגני, כגון $x + y + z = 1$, מחייב לבדוק קודם את שייכות וקטור האפס.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדוק תלות ואי תלות, נמצא קבוצות פורשות ונבחין בין איחוד, חיתוך וסכום של תתי מרחבים. בכל בדיקה נציין את שדה הסקלרים ונקשר בין המשוואות לתמונה הגאומטרית.

© 2026 חן גדי

4

4.1 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או מעל $\mathbb{C}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 4.1

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 4.1

קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות:

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(5) = 0, p(4) \neq 0\}$.
2. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in \mathbb{R}, p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה, מפני שערכו ב-4 הוא 0. אפשר לראות גם כשל בסגירות לחיבור: הפולינומים $p(X) = (X-5)(X-3)$ ו-$q(X) = (X-5)^2$ שייכים לקבוצה, שכן $p(4) = -1$ ו-$q(4) = 1$, אך

$$(p+q)(X) = (X-5)(2X-8), \qquad (p+q)(4) = 0.$$

לכן $p+q$ אינו בקבוצה.

2. לא. הקבוצה אינה סגורה תחת חיבור. למשל: $(X+1)^2, -2X \in V$ אבל $(X+1)^2 - 2X = X^2+1 \notin V$.

תצוגה מקדימה בלבד, לא לשימוש מסחרי

© 2026 חן גדי

4

4.1.1 תתי מרחבים

הגדרה 4.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 4.1

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 4.2

1. $V = \{p(x) \in \mathbb{F}[X] | p(5) = 0\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{F}[X]$.
הוכחה:
א. ברור ש $0 \in V$.
ב. נניח $p(x), q(x) \in V$. נגדיר $r(x) = p(x) + q(x)$. מתקיים: $r(5) = p(5) + q(5) = 0$. לכן $r(x) \in V$.
ג. נניח $p \in V$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$. נגדיר $r = \alpha p$. מתקיים: $r(5) = \alpha p(5) = 0$.

2. $V = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_2 = 0\}$ (כאשר $n \geq 2$). זהו תת מרחב של $\mathbb{R}^n$.
הוכחה:
א. ברור כי $0 \in V$
ב. נניח $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in V$, אז $x_2 = y_2 = 0$, ולכן הקואורדינטה השנייה בוקטור $x + y$ היא 0, כלומר $x + y \in V$
ג. אם $x \in V$, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$, אז $\alpha x_2 = 0$ ולכן $\alpha x \in V$.

תרגיל 4.2

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. הקבוצה $U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a^2 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^2$.

2. קבוצת המטריצות הסימטריות $Sym_n(\mathbb{F}) := \left\{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) \mid A = A^T \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $M_{n \times n}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.2 המשך

1. זה אינו תת מרחב וקטורי, למשל כי אין סגירות לחיבור: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1^2 \end{pmatrix} \in U$ אבל

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \notin U$$

2. מטריצת האפס סימטרית. נניח $A, B \in \mathrm{Sym}_n(\mathbb{F})$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$. אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B,$$

ולכן $A+B$ סימטרית. כמו כן,

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A,$$

ולכן λA סימטרית. שלושת תנאי מבחן תת המרחב מתקיימים.

תרגיל 4.3

מערכת חישה הנדסית מתארת אות מנורמל באמצעות פולינום ממשי ממעלה לכל היותר 3:

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3.$$

הזמן t נמדד ביחידות זמן מנורמלות; מודל זה הוא קירוב מתמטי לאות, ללא הנחה על סוג החיישן.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים

$$p(0) = 0, \quad p(1) = 0.2, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב של $\mathbb{R}[t]$. קבעו בבקשה אם $t = 0.5$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.

2. חזרו בבקשה על השאלה כאשר נתוני המדידה משתנים ל-

$$p(0) = 0.1, \quad p(1) = 0.3, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

3. לסעיף השני מוסיפים את המדידה $p'(1) = 0.4$. קבעו בבקשה אם המערכת נשארת עקבית. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

נגזור את הפולינום:

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

סעיף 1. התנאים ב-$t = 0$ נותנים $a_0 = a_1 = 0$, ושני התנאים הנותרים נותנים

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = 0.2, \\ a_2 + 0.75 a_3 = 0. \end{cases}$$

מחסרים את המשוואה השנייה מן הראשונה:

$$0.25 a_3 = 0.2 \quad \Longrightarrow \quad a_3 = 0.8, \qquad a_2 = -0.75 \cdot 0.8 = -0.6.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.3 המשך

לכן יש פתרון יחיד,

$$p_1(t) = -0.6t^2 + 0.8t^3.$$

בדיקה: $p_1(1) = -0.6+0.8 = 0.2$ וכן $p_1'(0.5) = -1.2\cdot 0.5 + 2.4 \cdot 0.25 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = 0.2$. התנאי $p'(0.5) = 0$ לבדו מתאר נקודה נייחת, ולא בהכרח שיא. במקרה זה

$$p_1''(t) = -1.2 + 4.8t, \qquad p_1''(0.5) = 1.2 > 0,$$

ולכן מדובר במינימום מקומי.

סעיף 2. הפעם $a_0 = 0.1$ ו-$a_1 = 0$. התנאי $p(1) = 0.3$ נותן $a_2 + a_3 = 0.2$, ולכן שתי המשוואות עבור a_2, a_3 זהות לאלה שבסעיף הראשון. נקבל

$$p_2(t) = 0.1 - 0.6t^2 + 0.8t^3 = p_1(t) + 0.1.$$

זהו שוב פתרון יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של p_1, p_2 זהות, ולכן גם כאן $t = 0.5$ היא נקודת מינימום מקומית.

סעיף 3. הפולינום היחיד מסעיף 2 מקיים

$$p_2'(1) = -1.2 + 2.4 = 1.2 \neq 0.4.$$

לפיכך התנאי הנוסף יוצר סתירה. אין פתרון, וקבוצת הפתרונות הריקה אינה תת מרחב משום שאינה מכילה את וקטור האפס. לעומתה, הקבוצה $\{0\}$ היא תת מרחב.

4.2 תלות ואי תלות לינארית

הגדרה 4.3

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהי $S \subseteq V$.

1. הקבוצה S **תלויה לינארית** אם קיימים וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, לא כולם אפס, כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

2. הקבוצה S **בלתי תלויה לינארית** אם לכל בחירה סופית של וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$, השוויון לעיל מחייב $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$.

הווקטורים אינם חייבים להיות n-יות: הם יכולים להיות גם פולינומים, מטריצות או איברים של מרחב וקטורי אחר.

דוגמה 4.3

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ הינה ת"ל בגלל שמתקיים $1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

אפשר לראות שאם נעביר אגף נוכל לבטא את האיבר $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ בעזרת האחרים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

4

איך נבדוק תלות?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נכתוב מערכת **הומוגנית** (המשתנים הם מקדמי הצירוף הלינארי!).
- נעבור למטריצה ונדרג
- **בת"ל:** נקבל פתרון יחיד = הפתרון הטריוויאלי = פתרון האפס
- **תלות לינארית:** נקבל פתרון לא אפסי. מעל שדה אינסופי יהיו אז אינסוף פתרונות.
- נזכור שבמערכת הומוגנית תמיד יש פתרון כי אי אפשר לקבל שורת סתירה.

תרגיל 4.4

נתונים הווקטורים $v_1=(1,2,0)^T$, $v_2=(0,1,1)^T$ ו־$v_3=(2,1,-3)^T$ ב־$\mathbb{R}^3$. קבעו בבקשה אם הם תלויים לינארית. מצאו בבקשה את כל יחסי התלות ובטאו בבקשה וקטור אחד באמצעות האחרים.

פתרון מלא

נכתוב $av_1+bv_2+cv_3=0$. השוואת הרכיבים נותנת

$$a+2c=0, \qquad 2a+b+c=0, \qquad b-3c=0.$$

מן הראשונה $a=-2c$, ומהשלישית $b=3c$; במשוואה השנייה מתקבל $-4c+3c+c=0$, ולכן אין תנאי נוסף. כל יחסי התלות הם

$$(a,b,c)=t(-2,3,1), \qquad t\in\mathbb{R}.$$

בפרט $-2v_1+3v_2+v_3=0$, ולכן $v_3=2v_1-3v_2$. זהו יחס לא טריוויאלי. שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים, כי מהרכיב הראשון של $av_1+bv_2=0$ נובע $a=0$, ואחר כך $b=0$.

4.2.1 קריטריונים שימושיים לתלות לינארית

1. קב' המכילה את וק' האפס היא תמיד ת ל
2. קב' שיש בה וקטור יחיד שאיננו וק' ה-0, היא תמיד בת ל
3. **בדיקת תלות לינארית של קבוצה:**

- בתרגול הקודם ראינו שאפשר לבדוק דרך התאפסות של הצירוף הלינארי: נקבל מערכת משוואות הומוגנית, נדרג ונבחן את מס' הפתרונות שלה.
- - תזכורת: אם יש רק פתרון אפס, הווקטורים בלתי תלויים; אם יש פתרון לא אפסי, הם תלויים.
- - דרך נוספת מההרצאה: לרשום את הוק' **כשורות** של מטריצה, לדרג, ואז נבדוק: אם יש שורות אפסים - ת ל, אם אין שורות אפסים - בת ל.

© 2026 חן גדי

4

4.3 צירופים לינאריים

הגדרה 4.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $v_1, ..., v_k \in V$. וקטור $v \in V$ יקרא צירוף לינארי של $v_1, ..., v_k$ אם קיימים $a_1, ..., a_k \in \mathbb{F}$ כך ש-$v = a_1v_1 + \cdots + a_kv_k$.

תרגיל 4.5

קבעו בבקשה אם המטריצה $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ נמצאת בפרישה של $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ושל $B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

לכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$aB_1 + bB_2 = \begin{pmatrix} a & a \\ b & b \end{pmatrix}.$$

שוויון למטריצה A מחייב בו זמנית $a = 2$ ו־$a = 5$, וזו סתירה. לכן A אינה בפרישה. העובדה ששורתה השנייה מתאימה ל־$b = -1$ אינה מספיקה: כל ארבעת הרכיבים חייבים להתאים יחד.

תרגיל 4.6

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$. אפיינו בבקשה את כל המטריצות B המקיימות $AB = BA$, והראו בבקשה שכולן צירופים לינאריים של A ושל $I_2 - A$.

פתרון מלא

נכתוב $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. מחשבים את שתי המכפלות בנפרד:

$$AB = \begin{pmatrix} 1a + 3c & 1b + 3d \\ 0a + 0c & 0b + 0d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 3c & b + 3d \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} a1 + b0 & a3 + b0 \\ c1 + d0 & c3 + d0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 3a \\ c & 3c \end{pmatrix}.$$

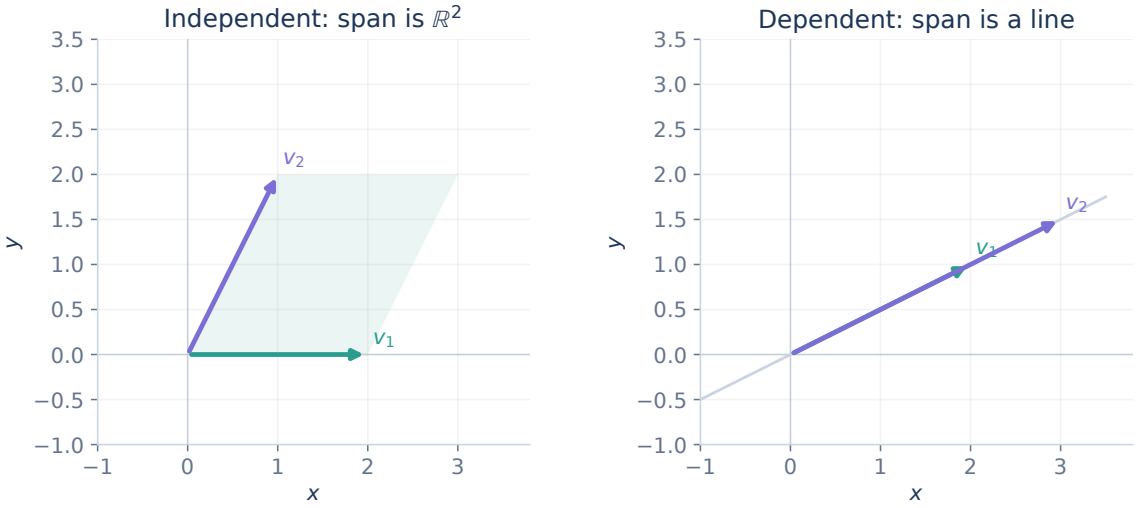
מהרכיב $(2,1)$ נקבל $c = 0$, ומרכיב $(1,2)$ נקבל $b = 3(a - d)$. שאר השוויונות מתקיימים אז אוטומטית. לכן

$$B = \begin{pmatrix} a & 3(a-d) \\ 0 & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = aA + d(I_2 - A).$$

גם הכיוון ההפוך מתקיים: בהצבת $c = 0$, $b = 3(a - d)$ בשתי המכפלות מתקבל אותו ביטוי.

© 2026 חן גדי

4.3.1 קבוצות פורשות



איור 4.1. פרישה גאומטרית: וקטור לא אפסי פורש ישר דרך הראשית; שני וקטורים בלתי תלויים פורשים מישור דרך הראשית.

הגדרה 4.5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. עבור קבוצה $S \subseteq V$ (לאו דווקא סופית), נגדיר את $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ להיות אוסף כל הצירופים הלינאריים הסופיים של איברים מ-S:

$$\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j \;\middle|\; k \geq 0,\ v_j \in S,\ \alpha_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

מתירים גם את הסכום הריק ($k = 0$), שערכו וקטור האפס. בפרט, $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} \varnothing = \{0\}$.

הערה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. תהי $S \subseteq V$ תת קבוצה, אז $\operatorname{span} S$ הנו תת מרחב של V.

הגדרה 4.6

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. אם קיימת קבוצה $S \subseteq V$ כך ש-$V = \operatorname{span} S$, נאמר ש-$S$ פורשת את V ונקרא ל-S קבוצה פורשת.
אם בנוסף נתון ש S סופית, נאמר כי V נוצר סופית.

הערה

יש לשים לב מעל איזה שדה אנו עובדים. בהחלט יתכן כי קבוצה $S \subseteq V$ תהיה פורשת מעל שדה אחד, אבל לא מעל אחר. אם יתכנו כמה אפשרויות לשדות, נרשום $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ כדי לציין שאנחנו מעל שדה $\mathbb{F}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.7

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ותהי $\emptyset \neq S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית מגודל k ו-$v \in V$. אז

$$\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S) \iff v \in \text{span}(S)$$

פתרון מלא

$\implies$: נניח כי $\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S)$. ניתן לרשום: $v = 0 \cdot v_1 + ...0 \cdot v_k + 1 \cdot v$.
כלומר v ניתן להצגה כצירוף לינארי של איברי $S \cup \{v\}$ כלומר $v \in \text{span}(S \cup \{v\})$, מהנתון נובע ש- $v \in \text{span}(S)$.
$\impliedby$: ההכלה $\text{span}(S) \subseteq \text{span}(S \cup \{v\})$ מתקיימת תמיד, שכן כל $u \in \text{span}(S)$ ניתן להציג כהצגה לינארית של $S \cup \{v\}$ ע י מתן מקדם 0 לv.
בכיוון הפוך, נסמן $S = \{s_1, \ldots, s_k\}$. יהי $x \in \text{span}(S \cup \{v\})$ משמע קיימים $a_1, \ldots a_{k+1} \in \mathbb{F}$ כך ש:

$$a_1 s_1 + \cdots + a_k s_k + a_{k+1} v = x$$

לפי הנתון $v \in \text{span}(S)$ ולכן קיימים $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{F}$ כך ש- $b_1 s_1 + \ldots b_k s_k = v$. נציב זאת במשוואה מעלה ונקבל:

$$(a_1 + a_{k+1} b_1)\, s_1 + \cdots + (a_k + a_{k+1} b_k)\, s_k = x$$

ולכן $x \in \text{span}(S)$ כנדרש.

תרגיל 4.8

מצאו בבקשה קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכות ההומוגניות הבאות ב-$\mathbb{R}^3$:

1. $\begin{cases} x + y = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$
2. $y + z = 0$

פתרון מלא

1. המשוואה השנייה נותנת $x = -z$, והראשונה נותנת $y = -x = z$. נסמן $z = t \in \mathbb{R}$. לכן

$$(x, y, z) = (-t, t, t) = t(-1, 1, 1),$$

ומתקבל

$$S_1 = \{t(-1, 1, 1) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{(-1, 1, 1)\}.$$

כל כפולה של הווקטור הנתון אכן מקיימת את שתי המשוואות, ולכן זו קבוצת הפתרונות כולה.

2. מן המשוואה $y + z = 0$ נקבל $y = -z$, ואילו x חופשי. נסמן $x = s$, $z = t$, כאשר $s, t \in \mathbb{R}$. אז

$$(x, y, z) = (s, -t, t) = s(1, 0, 0) + t(0, -1, 1).$$

לפיכך

$$S_2 = \text{span}_{\mathbb{R}}\{(1, 0, 0), (0, -1, 1)\}.$$

שני הווקטורים מקיימים את המשוואה, וכל פתרון קיבל את הצורה הנדרשת.

מצגר עלידי חן גדי

© 2026 חן גדי

4

4.4 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

יש להבחין בין איחוד לסכום. למשל, שני צירי הקואורדינטות ב-$\mathbb{R}^2$ הם תתי מרחבים, אך איחודם אינו סגור לחיבור: $(1,0)$ ו-$(0,1)$ באיחוד, ואילו סכומם $(1,1)$ אינו בו. סכום שני הצירים הוא המישור כולו.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U,W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים UוW.

הגדרה 4.7

יהי V מרחב וקטורי, $U,W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U+W$ באופן הבא

$$U+W = \{u+w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U+W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 4.9

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\text{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\text{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\text{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף הוכיחו בבקשה כי אם $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, כלומר $1+1 \neq 0$ בשדה, אז:
$M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \text{aSym}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

נראה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור $\text{aSym}(\mathbb{F})$, מטריצת האפס שייכת לקבוצה, ואם $A^T = -A$, $B^T = -B$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A+B), \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = -\lambda A.$$

לכן גם קבוצת המטריצות האנטי סימטריות סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, והיא תת מרחב.
יהיו $A, B \in \text{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \text{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\text{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.9 המשך

$M_n(\mathbb{F})$.

2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T+(A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T-(A^T)^T}{2} = \frac{A^T-A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i,j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, מתקיים $2 = 1+1 \neq 0$, ולכן 2 הפיך בשדה, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i,j. מכאן ש $A = 0$, כנדרש.

תזכורת וכלי עבודה

במאפיין 2 מתקיים $A = -A$, ולכן התנאים $A^T = A$ ו-$A^T = -A$ זהים. זו הסיבה המדויקת לכך שהפירוק הסימטרי והאנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2 דורש מאפיין שונה מ-2.

4.5 תרגילים משלימים: פרישה, יתירות ושדה הסקלרים

תרגיל 4.10

שלושה רכיבי אות מקיימים אילוץ איזון $x+y+z=0$. נסמן

$$U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x+y+z = 0\},$$

$$u = (1,-1,0), \quad v = (0,1,-1), \quad w = (1,0,-1).$$

הראו בבקשה ש-$U = \text{span}_{\mathbb{R}}\{u,v\}$, בדקו בבקשה אם u,v בלתי תלויים, ובדקו בבקשה מה משתנה כאשר מוסיפים את w לקבוצה הפורשת. קבעו בבקשה אם האילוץ $x+y+z=1$ מגדיר תת מרחב.

פתרון מלא

כל צירוף $au+bv = (a, -a+b, -b)$ מקיים שסכום רכיביו אפס, ולכן שייך ל-U. להפך, יהי $(x,y,z) \in U$. אז $y = -x-z$, ולכן

$$(x,y,z) = (x,-x-z,z) = x(1,-1,0) - z(0,1,-1) = xu - zv.$$

שתי ההכלות נותנות $U = \text{span}\{u,v\}$. אם $au+bv=0$, הקואורדינטה הראשונה נותנת $a=0$ והשלישית $-b=0$. לכן הזוג בלתי תלוי. מכיוון ש-$w = u+v$, הוספתו משאירה את הפרישה ללא

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.10 המשך

שינוי ויוצרת את התלות $u+v-w=0$. האילוץ $x+y+z=1$ אינו מגדיר תת מרחב, מפני שווקטור האפס אינו מקיים אותו. הוא מתאר מישור מוזז, המקביל למישור U.

תרגיל 4.11

התבוננו בבקשה בקבוצה $S=\{1,i\}\subseteq\mathbb{C}$. בדקו בבקשה תלות לינארית ופרישה מעל $\mathbb{R}$, ואחר כך מעל $\mathbb{C}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{R}$, אם $a+bi=0$ עם $a,b\in\mathbb{R}$, השוואת החלק הממשי והמדומה נותנת $a=b=0$. לכן S בלתי תלויה. כל $z=x+iy$ נכתב $x\cdot 1+y\cdot i$, ולכן $\text{span}_{\mathbb{R}}\,S=\mathbb{C}$. מעל $\mathbb{C}$ מותר לבחור מקדמים מרוכבים, ומתקיים

$$i\cdot 1+(-1)\cdot i=0.$$

זהו צירוף מאפס עם מקדמים לא אפסיים, ולכן S תלויה. היא עדיין פורשת: לכל $z\in\mathbb{C}$ מתקיים $z=z\cdot 1$. בפרט, מעל $\mathbb{C}$ כבר $\{1\}$ פורשת.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 4.12 בדיקת יסודות

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. יהיו $u=(1,1,0)^T$, $v=(0,1,1)^T$.

1. אפיינו בבקשה באמצעות משוואה את $U=\text{span}\{u,v\}$.
2. קבעו בבקשה אם $(2,5,3)^T$ ו-$(2,4,3)^T$ שייכים ל-U, ומצאו בבקשה מקדמים כאשר אפשר.
3. בדקו בבקשה אם u,v בלתי תלויים.

פתרון מלא

לכל $a,b\in\mathbb{R}$,

$$au+bv=(a,a+b,b)^T.$$

לפיכך כל וקטור בפרישה מקיים $y=x+z$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z)^T$ מקיים $y=x+z$, אז

$$(x,y,z)^T=xu+zv.$$

לכן $U=\{(x,y,z)^T:\ y=x+z\}$. עבור הווקטור הראשון $5=2+3$, והוא $2u+3v$. עבור השני $4\neq 2+3$, ולכן אינו בפרישה. לבסוף, אם $au+bv=0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a=b=0$. לכן u,v בלתי תלויים; בפרט מקדמי ההצגה שמצאנו יחידים.

תרגיל 4.13 העמקה

יהיו U,W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. $U\cup W$ הוא תת מרחב של V.
2. $U\subseteq W$ או $W\subseteq U$.

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

4

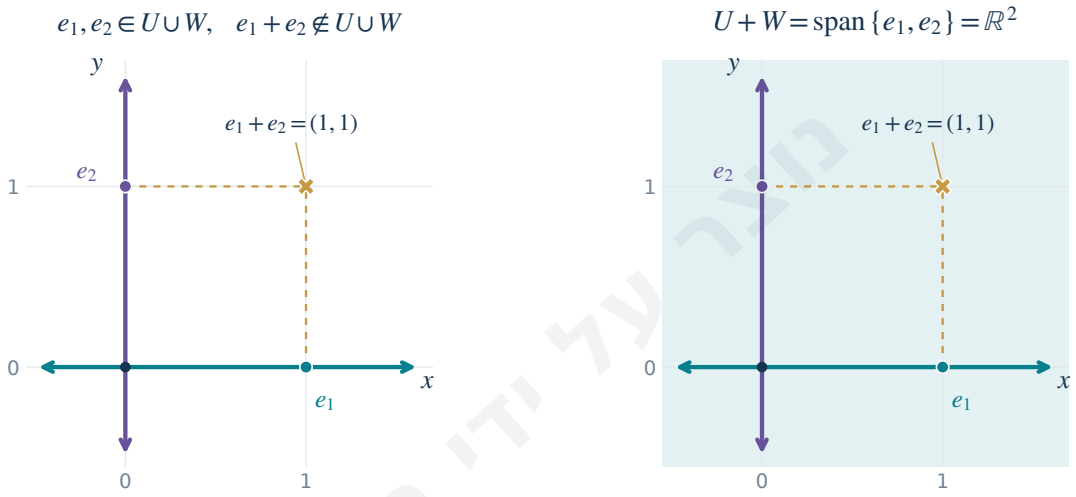
תרגיל 4.13 העמקה המשך

3. $U+W=U\cup W$.

פתרון מלא

$(1)\Rightarrow(2)$: נניח שאף הכלה אינה מתקיימת. נבחר $u\in U\setminus W$ ו-$w\in W\setminus U$. שניהם באיחוד, ולכן סגירות לחיבור נותנת $u+w\in U\cup W$. אם $u+w\in U$, אז $w=(u+w)-u\in U$, בסתירה לבחירה. אם $u+w\in W$, אז $u=(u+w)-w\in W$, שוב סתירה. לכן אחת ההכלות מוכרחה להתקיים.
$(2)\Rightarrow(3)$: אם $U\subseteq W$, אז $U\cup W=W$ וגם $U+W=W$: כל סכום שייך ל-W, וכל $w\in W$ הוא 0_V+w. המקרה $W\subseteq U$ זהה בהחלפת התפקידים.
$(3)\Rightarrow(1)$: הסכום $U+W$ הוא תת מרחב, ולכן גם האיחוד השווה לו. ההוכחה אינה מחלקת בסקלר כלשהו, ולכן תקפה גם לשדות סופיים ובמאפיין 2.

$$U=\mathbb{R}e_1,\qquad W=\mathbb{R}e_2,\qquad e_1=(1,0),\quad e_2=(0,1)$$



$$ae_1+be_2=(a,b),\qquad a,b\in\mathbb{R}$$

איור 4.2. המחשה מעל $\mathbb{R}$: שני צירי הקואורדינטות $U=\mathbb{R}e_1$ ו־$W=\mathbb{R}e_2$ הם תתי מרחבים. באיחוד נמצאים e_1 ו־e_2, אך סכומם $(1,1)$ אינו באיחוד, ולכן האיחוד אינו סגור לחיבור. לעומת זאת, כל $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ נכתב ae_1+be_2, ולכן $U+W=\mathbb{R}^2$. ההצללה בלוח הימני מציינת את המישור כולו בתוך חלון התצוגה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.14 העמקה

יהיו $U_1, \ldots, U_m$ תתי-מרחבים של מרחב וקטורי ממשי V, כך ש- $U_j \neq V$ לכל j.

1. הוכיחו בבקשה ש-$U_1 \cup \cdots \cup U_m \neq V$.
2. בנו בבקשה שלושה תתי-מרחבים ממש של $\mathbb{Z}_2^2$ שאיחודם הוא כל המרחב.

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על m. עבור $m = 1$ זו ההנחה. נניח שהטענה נכונה עבור $m-1$ תתי-מרחבים, ונבחר

$$a \notin U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \qquad b \notin U_m.$$

נבחן את הישר $a+tb$, כאשר $t \in \mathbb{R}$. לכל $j < m$ יש לכל היותר ערך אחד של t שעבורו $a+tb \in U_j$. אכן, שני ערכים שונים היו נותנים $b \in U_j$ מחיסור וחלוקה בהפרש הפרמטרים, ואז גם $a \in U_j$, בסתירה לבחירה. גם U_m מכיל לכל היותר נקודה אחת מן הישר, כי שתי נקודות היו מחייבות $b \in U_m$. לכן רק מספר סופי של ערכי t נפסלים. יש אינסוף מספרים ממשיים, ולכן קיים t שעבורו $a+tb$ אינו באף אחד מתתי-המרחבים. מעל $\mathbb{Z}_2$ ניקח

$$U_1 = \mathrm{span}\{(1,0)\}, \quad U_2 = \mathrm{span}\{(0,1)\}, \quad U_3 = \mathrm{span}\{(1,1)\}.$$

כל אחד מכיל את וקטור האפס ווקטור נוסף אחד, ואיחודם כולל את כל ארבעת איברי $\mathbb{Z}_2^2$.

תרגיל על ידי חן גדי

תרגיל 4.15 העמקה

יהיו $a_1,\ldots,a_{n+2}\in\mathbb{R}^n$, כאשר $n\geq 1$. לכל אוסף אינדקסים לא ריק I נגדיר

$$\text{conv}\{a_i : i\in I\}=\left\{\sum_{i\in I}\lambda_i a_i : \lambda_i\geq 0,\ \sum_{i\in I}\lambda_i=1\right\}.$$

קבוצה זו נקראת המעטפת הקמורה של הנקודות. הוכיחו בבקשה שאפשר לחלק את האינדקסים לשתי קבוצות לא ריקות I,J כך שהמעטפות הקמורות שלהן נחתכות.

פתרון מלא

נחפש מספרים ממשיים $\alpha_1,\ldots,\alpha_{n+2}$ המקיימים

$$\sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i a_i=0,\qquad \sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i=0.$$

זו מערכת הומוגנית של $n+1$ משוואות עם $n+2$ נעלמים, ולכן יש פתרון שאינו אפס. מאחר שסכום המקדמים אפס, יש ביניהם מקדם חיובי ומקדם שלילי. נגדיר

$$I=\{i:\alpha_i\geq 0\},\qquad J=\{i:\alpha_i<0\},\qquad s=\sum_{i\in I}\alpha_i=-\sum_{j\in J}\alpha_j>0.$$

שתי קבוצות האינדקסים לא ריקות, זרות, ואיחודן הוא כל האינדקסים. מן המשוואה הווקטורית נקבל

$$\sum_{i\in I}\frac{\alpha_i}{s}a_i=\sum_{j\in J}\frac{-\alpha_j}{s}a_j.$$

בכל אגף כל המקדמים אי-שליליים וסכומם 1. לכן הנקודה המשותפת שייכת לשתי המעטפות הקמורות.

© 2026 חן גדי